



Nama : Ariski Myardi
NIM : 1103220019
Shift : 3
Modul : 1

Soal Teori

1. Apa yang dimaksud dengan pseudocode? Apakah menulis pseudocode perlu mengikuti aturan tertentu? Jelaskan!
2. Sebutkan komponen – komponen dari struktur bahasa C!
3. Sebutkan dan jelaskan secara singkat tipe data dalam bahasa C!
4. Jelaskan perbedaan antara seleksi kondisional menggunakan if dan switch!
5. Jelaskan perbedaan antara perulangan for, while dan do while!

Soal Praktik

- **NIM Ganjil:**

1. Menggunakan konsep seleksi kondisional, buatlah program untuk menghitung volume bangun ruang seperti berikut: (Anda dapat menggunakan if-else atau switch).

```
=== Program Penghitung Volume Bangun Ruang ===  
Pilihan:  
1. Kubus  
2. Bola  
  
Masukkan pilihan: 1  
Masukkan nilai sisi: 4  
Volume Kubus adalah: 64.00
```

```
=== Program Penghitung Volume Bangun Ruang ===  
Pilihan:  
1. Kubus  
2. Bola  
  
Masukkan pilihan: 2  
Masukkan nilai jari2: 7  
Volume bola adalah: 87.92
```

Jawaban Soal Teori

1. Pseudocode adalah teknik penulisan kode yang lebih terstruktur dan mudah dipahami daripada bahasa pemrograman yang sebenarnya. Ini membantu programmer untuk merencanakan dan mengevaluasi algoritma sebelum menulis kode sebenarnya, dan tidak ada aturan tertentu untuk penulisannya tetapi lebih baik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan gunakan penjelasan untuk memudahkan pembaca



2. Header file, Fungsi utama, variabel, operator, ekspresi, statement, kondisi, loop, fungsi, pointer
3. Integer/int: tipe data yang membaca angka, character/char: tipe data yang membaca huruf/ kata/ string, float: tipe data yang membaca angka desimal
4. Kalo pernyataan if else bisa menangkap jawaban lebih besar di banding switch, contohnya if else bisa menggunakan kata/string dan boolean(true/false), sedangkan switch hanya bisa dibaca dengan integer
5. For bisa melakukan tiga hal langsung, yaitu inisialisasi variabel, mengevaluasi kondisi, dan memperbarui variabel, sementara while dan do while hanya dapat mengevaluasi kondisi.



Source Code :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int pilihan;
    float volume, sisi, jari;

    printf("===Program Penghitung Volume Bangun Ruang===");

    printf("\nPilihan:\n");
    printf("1. Kubus\n2. Bola\n");

    printf("\nMasukkan Pilihan: ");
    scanf("%d", &pilihan);

    switch (pilihan)
    {
        case 1:
            printf("Masukkan nilai sisi: ");
            scanf("%f", &sisi);
            volume=sisi*sisi*sisi;

            printf("Volume Kubus adalah: %.2f", volume);
            break;

        case 2:
            printf("Masukkan nilai jari-jari: ");
            scanf("%f", &jari);
            volume= (4.0/3.0) * 3.14 *(jari * jari * jari);
            printf("Volume bola adalah: %.2f",volume);
            break;

        default:
            printf("invalid silahkan ulangi lagi");
            break;
    }

    return 0;
}
```



hasil run program :

```
===Program Penghitung Volume Bangun Ruang===  
Pilihan:  
1. Kubus  
2. Bola  
  
Masukkan Pilihan: 1  
Masukkan nilai sisi: 4  
Volume Kubus adalah: 64.00
```

```
===Program Penghitung Volume Bangun Ruang===  
Pilihan:  
1. Kubus  
2. Bola  
  
Masukkan Pilihan: 2  
Masukkan nilai jari-jari: 7  
Volume bola adalah: 1436.03
```

```
===Program Penghitung Volume Bangun Ruang===  
Pilihan:  
1. Kubus  
2. Bola  
  
Masukkan Pilihan: 4  
invalid silahkan ulangi lagi
```



Tugas Pendahuluan Modul 1

Praktikum Algoritma dan Pemrograman Laboratorium SEA



Bukti screenshot Youtube :

